PADHAKU
अन्वेषण · कक्षा 9 विज्ञान



अ ध्या य 8

एक यात्रा — परमाणु के भीतर

NCERT अभ्यास के उत्तर

चिंतन कीजिए	3 प्रश्न
सोचिए और बताइए · 8.2.1 टॉमसन का परमाणु मॉडल	4 प्रश्न
वैज्ञानिक की भाँति सोचिए · 8.2.2 स्वर्ण पर्णिका प्रयोग	1 प्रश्न
सोचिए और बताइए · 8.2.2 रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल	3 प्रश्न
सोचिए और बताइए · ग. प्रोटॉन की खोज	1 प्रश्न
8.3 परमाणु के द्रव्यमान में कौन-से घटक योगदान देते हैं?	1 प्रश्न
सोचिए और बताइए · 8.4 तत्वों के प्रतीक	2 प्रश्न
8.5 परमाणु क्रमांक	2 प्रश्न
सोचिए और बताइए · 8.6 द्रव्यमान संख्या	4 प्रश्न
8.7 विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार वितरित होते हैं?	1 प्रश्न
सोचिए और बताइए · 8.7.1 परमाणुओं का निर्माण प्रक्रम	3 प्रश्न
8.8 परमाणु की संयोजन क्षमता — संयोजकता	4 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना है; अपने शब्दों में लिखें।

Beginners Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

⭐ चिंतन कीजिए

1 **क्या परमाणु सूक्ष्मतम अविभाज्य कण हैं?**

✔ उत्तर

नहीं। परमाणु और भी छोटे कणों से बने होते हैं: **इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन**।

रेडियोधर्मिता और इलेक्ट्रॉन की खोज से पता चला कि परमाणु विभाजित हो सकते हैं।

2 **इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों द्वारा आकर्षित होने पर भी नाभिक में क्यों नहीं गिरते हैं?**

✔ उत्तर

बोर के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं (स्थायी अवस्थाओं / कोशों) में गति करते हैं।

निश्चित कोश में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन **ऊर्जा का क्षय नहीं करता**, इसलिए वह नाभिक में नहीं गिरता।

3 **वैज्ञानिक परमाणु प्रतिरूपों (मॉडलों) में परिवर्तन क्यों करते रहे हैं?**

✔ उत्तर

हर नए प्रयोग से नए प्रमाण मिले जिन्हें पुराना मॉडल नहीं समझा सका।

जैसे— स्वर्ण पर्णिका प्रयोग को टॉमसन का मॉडल नहीं समझा सका, और परमाणु के स्थायित्व को रदरफोर्ड का मॉडल नहीं समझा सका।

इसलिए मॉडलों में एक-एक कदम पर सुधार किया गया।

🤔 सोचिए और बताइए · 8.2.1 टॉमसन का परमाणु मॉडल

1 (i) **आपने टॉमसन के विवरण के अनुसार मिट्टी (धनावेश) और छोटे मोतियों (इलेक्ट्रॉन) से एक 'परमाणु' बनाया। क्या होगा यदि मिट्टी पर धनावेश उसमें वितरित मोतियों के कुल ऋणावेश से कम हो?**

✔ उत्तर

कुल ऋणावेश, धनावेश से अधिक हो जाएगा।

इसलिए मॉडल पर **कुल ऋणावेश** होगा; यह उदासीन परमाणु नहीं रहेगा।

1 (ii) **त्रुटिवश यदि मिट्टी में थोड़ा-सा भी ऋणावेश हो तो क्या आपका मॉडल अब भी उदासीन परमाणु को प्रदर्शित करेगा?**

✔ उत्तर

नहीं। धनावेश कम हो जाएगा, इसलिए मोतियों का ऋणावेश अधिक हो जाएगा।

मॉडल **ऋणावेशित** होगा, उदासीन नहीं।

2 **क्या इसकी तुलना एक संतरे (अथवा एक नींबू जिनके नरम गूदों के मध्य बीज होते हैं) से करना उचित है? यह कहाँ तक टॉमसन के विचार से मेल खाता है और इसमें कहाँ कमी है?**

💡 नमूना उत्तर

मेल: नरम गूदे (धनावेश के गोले जैसा) के भीतर बीज (इलेक्ट्रॉन जैसे) होते हैं।

कमी: संतरे या नींबू में बीज अधिकतर बीच में होते हैं, पूरे फल में समान रूप से फैले नहीं होते; फल में छिलका और फाँकें भी होती हैं, जो टॉमसन के परमाणु में नहीं हैं।

इसलिए तरबूज अधिक अच्छा उदाहरण है।

3 **टॉमसन ने यह निष्कर्ष क्यों निकाला कि इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं में उपस्थित होते हैं?**

✔ उत्तर

कैथोड किरणें एक जैसी ही रहीं, चाहे **कैथोड का पदार्थ** कोई भी हो और नली में कोई भी **गैस** भरी हो।

इसलिए इलेक्ट्रॉन **सभी परमाणुओं** का मूल घटक होने चाहिए।

🤔 वैज्ञानिक की भाँति सोचिए · 8.2.2 स्वर्ण पर्णिका प्रयोग

? चित्र 8.4 का अवलोकन कीजिए। प्रयोग में अधिक मोटी स्वर्ण पर्णिका का उपयोग करने पर प्राप्त होने वाले अवलोकनों का पूर्वानुमान लगाइए। अपने अपेक्षित अवलोकनों को दर्शाने हेतु एक सरल चित्र भी बनाइए।

💡 नमूना उत्तर

मोटी पर्णिका में परमाणुओं की बहुत अधिक परतें होती हैं, इसलिए α-कण के मार्ग में **अधिक नाभिक** आते हैं।

- **कम** α-कण सीधे पार निकलेंगे।
- **अधिक** α-कण विक्षेपित होंगे और अधिक कण पुनः लौटेंगे।
- कुछ α-कण पर्णिका के भीतर ही रुक सकते हैं।

चित्र: मोटी पर्णिका पर पड़ता किरणपुंज बनाइए, जिसमें कुछ ही तीर सीधे पार जाएँ और बहुत-से तीर मुड़ें या वापस लौटें।

🤔 सोचिए और बताइए · 8.2.2 रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल

4 आप क्या सोचते हैं? यदि रदरफोर्ड के स्वर्ण पर्णिका प्रयोग में अल्फा (α) कणों के स्थान पर ऋणावेशित कणों का उपयोग किया जाता तो क्या होता?

✔ उत्तर

ऋणावेशित कण धनावेशित नाभिक द्वारा प्रतिकर्षित नहीं, बल्कि **आकर्षित** होते।

उनके मार्ग नाभिक की **ओर** मुड़ते; वे α-कणों की तरह वापस नहीं लौटते।

इसलिए प्रयोग से छोटे धनावेशित नाभिक का प्रमाण नहीं मिलता।

5 **रदरफोर्ड ने पाया कि कुछ अल्फा (α) कण तीव्र गति से पुनः लौट आए। मात्र इस एक आश्चर्यजनक परिणाम से टॉमसन का 'प्लम पुडिंग मॉडल' पूर्ण रूप से कैसे गलत सिद्ध हो गया?**

✔ उत्तर

तेज़ और भारी α-कण को वापस धकेलने के लिए **बहुत छोटे स्थान में प्रबल धनावेश और अधिक द्रव्यमान** होना आवश्यक है।

टॉमसन के मॉडल में धनावेश पूरे परमाणु में समान रूप से फैला है, इसलिए किसी भी बिंदु पर वह α-कण को लौटाने के लिए बहुत दुर्बल है।

अतः यह परिणाम केवल छोटे, सघन, धनावेशित **नाभिक** से ही समझाया जा सकता है।

6 **यदि आप रदरफोर्ड से उनके कार्य के संबंध में एक प्रश्न पूछ सकते तो वह क्या होता?**

💡 नमूना उत्तर

"आपने कैसे तय किया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, और आपके विचार से उन्हें नाभिक में गिरने से क्या रोकता है?"

🤔 सोचिए और बताइए · ग. प्रोटॉन की खोज

7 **अभिकथन— रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान उसके केंद्र में एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है जिसे नाभिक कहते हैं।**

कारण— टॉमसन मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन एकसमान रूप से वितरित धनावेश वाले गोले में धँसे हुए रहते हैं।

(i) अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।

(ii) अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।

(iii) अभिकथन सत्य है परंतु कारण असत्य है।

(iv) अभिकथन असत्य है परंतु कारण सत्य है।

✔ उत्तर

(ii) अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।

अभिकथन स्वर्ण पर्णिका प्रयोग से निकला है; कारण केवल टॉमसन के (पुराने) मॉडल का वर्णन है।

⭐ 8.3 परमाणु के द्रव्यमान में कौन-से घटक योगदान देते हैं?

क्या होगा यदि **क्या होगा यदि परमाणु में कोई रिक्त स्थान न हो? इससे विभिन्न वस्तुओं का आकार किस प्रकार प्रभावित हुआ होगा?**

💡 नमूना उत्तर

परमाणु का लगभग पूरा भाग रिक्त है; नाभिक परमाणु से लगभग 1 लाख (10^5) गुना छोटा होता है।

रिक्त स्थान न होने पर सारा द्रव्य नाभिक की तरह कसकर भरा होता।

इसलिए हर वस्तु **अत्यंत छोटी और अत्यंत सघन** (अपने आकार की तुलना में बहुत भारी) हो जाती।

🤔 सोचिए और बताइए · 8.4 तत्वों के प्रतीक

8 **कल्पना कीजिए कि आप एक वैज्ञानिक हैं और आपने एक नया तत्व खोजा है। उसका नाम अपने नाम पर रखिए और सिद्ध कीजिए कि आपने उसके लिए जिस प्रतीक का चयन किया वह आई.यू.पी.ए.सी. के नियमों का पालन करता है।**

💡 नमूना उत्तर

उदाहरण: नाम **रवि** → तत्व **रवियम (Ravium)**, प्रतीक **Rv**।

- पहला अक्षर बड़ा (R) और दूसरा अक्षर छोटा (v) है।
- यह नाम के पहले अक्षर और नाम के एक अन्य अक्षर से बना है।
- Rv प्रतीक किसी अन्य तत्व का नहीं है, इसलिए यह विशिष्ट है।

9 **यदि सभी वैज्ञानिक एक तत्व के लिए भिन्न-भिन्न प्रतीकों का उपयोग करते तो क्या समस्याएँ उत्पन्न हो सकती थीं?**

✔ उत्तर

- विभिन्न देशों के वैज्ञानिक एक-दूसरे का कार्य नहीं समझ पाते।
- सूत्र और समीकरण भ्रम पैदा करते।
- प्रयोगशालाओं, दवाइयों और उद्योगों में गलतियाँ हो सकती थीं।

हर तत्व का एक समान प्रतीक होने से ये समस्याएँ नहीं होतीं।

⭐ 8.5 परमाणु क्रमांक

? क्या अब आप यह कह सकते हैं कि भिन्न-भिन्न परमाणु क्रमांकों के तत्व एक-दूसरे से भिन्न होते हैं अर्थात परमाणु क्रमांक किसी तत्व की विशिष्ट पहचान होती है?

✔ उत्तर

हाँ। हर तत्व का परमाणु क्रमांक (प्रोटॉनों की संख्या) अलग होता है।

इसलिए एक परमाणु क्रमांक केवल एक ही तत्व का होता है।

? चित्र 8.10 का अवलोकन कीजिए। लीथियम के परमाणु में कितने न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन विद्यमान होते हैं तथा इसका परमाणु क्रमांक क्या है?

✔ उत्तर

लीथियम में **3 प्रोटॉन** और **4 न्यूट्रॉन** होते हैं।

परमाणु क्रमांक **Z = 3**।

10 **परमाणु क्रमांक 26 के किसी परमाणु में 56 न्यूक्लिऑन हैं। इसके इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

प्रोटॉन = Z = **26**

इलेक्ट्रॉन = प्रोटॉन = **26**

न्यूट्रॉन = A − Z = 56 − 26 = **30**

11 **एक परमाणु के नाभिक में 20 प्रोटॉन हैं। यदि उसकी द्रव्यमान संख्या 41 है तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

न्यूट्रॉन = A − प्रोटॉन = 41 − 20 = **21**

12 **एक परमाणु में 18 न्यूट्रॉन हैं और उसका परमाणु क्रमांक 17 है। इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी?**

✔ उत्तर

A = प्रोटॉन + न्यूट्रॉन = 17 + 18 = **35**

13 **एक परमाणु ^{23}A में 11 इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

प्रोटॉन = इलेक्ट्रॉन = 11

न्यूट्रॉन = 23 − 11 = **12**

⭐ 8.7 विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार वितरित होते हैं?

? **हीलियम परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन और नाभिक में दो प्रोटॉन होते हैं। इसके परमाणु कोश में ये दो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होंगे?**

✔ उत्तर

K-कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ($2 \times 1^2 = 2$)।

इसलिए **दोनों इलेक्ट्रॉन K-कोश में** होंगे: विन्यास **2**।

🤔 सोचिए और बताइए · 8.7.1 परमाणुओं का निर्माण प्रक्रम

14 **निम्नलिखित तत्वों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहचानिए: (i) $^{12}_{6}C$ (ii) $^{19}_{9}F$ (iii) $^{28}_{14}Si$**

✔ उत्तर

(i) C: Z = 6 → 2, 4 → **4** इलेक्ट्रॉन

(ii) F: Z = 9 → 2, 7 → **7** इलेक्ट्रॉन

(iii) Si: Z = 14 → 2, 8, 4 → **4** इलेक्ट्रॉन

15 **ऐसे तत्वों जिनके परमाणु क्रमांक 12, 16 और 18 हैं, का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए।**

✔ उत्तर

परमाणु क्रमांक	तत्व	K	L	M
12	मैग्नीशियम (Mg)	2	8	2
16	सल्फर (S)	2	8	6
18	आर्गन (Ar)	2	8	8

अतः **2, 8, 2**; **2, 8, 6**; **2, 8, 8**।

16 **इस पहेली को हल कीजिए — मैं एक ऐसा परमाणु हूँ जिसकी द्रव्यमान संख्या 23 और प्रोटॉनों की संख्या 11 है। मैं एक नरम धातु हूँ और जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती हूँ। मैं कौन हूँ और मेरे पास कितने न्यूट्रॉन हैं? आप भी इसी प्रकार की एक पहेली बना सकते हैं।**

💡 नमूना उत्तर

11 प्रोटॉन → परमाणु क्रमांक 11 → **सोडियम (Na)**।

न्यूट्रॉन = 23 − 11 = **12**।

मेरी पहेली: "मुझमें 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन हैं। आप हर पल मुझे साँस में लेते हैं। मैं कौन हूँ?" → **ऑक्सीजन** (द्रव्यमान संख्या 16)।

⭐ 8.8 परमाणु की संयोजन क्षमता — संयोजकता

? **NH_3 (अमोनिया) और $MgCl_2$ (मैग्नीशियम क्लोराइड) में नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की संयोजन क्षमताएँ क्रमशः क्या होंगी?**

✔ उत्तर

N, 3 H परमाणुओं से जुड़ता है → नाइट्रोजन की संयोजन क्षमता = **3**।

Mg, 2 Cl परमाणुओं से जुड़ता है → मैग्नीशियम की संयोजन क्षमता = **2**।

? **क्या आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि उन परमाणुओं के साथ क्या होता है जिनके बाह्यतम कोश में पहले से ही आठ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं (केवल एक कोश वाले तत्वों को छोड़कर, जिनमें केवल दो इलेक्ट्रॉन संभव हैं)? क्या वे तब भी इलेक्ट्रॉन त्यागने अथवा ग्रहण करने का प्रयास करेंगे?**

✔ उत्तर

नहीं। उनका अष्टक पहले से पूर्ण है, इसलिए वे स्थायी होते हैं। वे सरलता से इलेक्ट्रॉन न त्यागते हैं, न ग्रहण करते हैं, न साझा करते हैं; वे लगभग अनभिक्रियाशील होते हैं और उनकी संयोजकता **0** होती है (जैसे— निऑन, आर्गन)।

? **तालिका 8.4 का अवलोकन कीजिए। इसमें एक कॉलम और जोड़िए और प्रत्येक तत्व की सामान्य संयोजकता लिखिए।**

✔ उत्तर

तत्व	इलेक्ट्रॉन वितरण	संयोजकता
H	1	1
He	2	0
Li	2, 1	1

Be	2, 2	2
B	2, 3	3
C	2, 4	4
N	2, 5	3
O	2, 6	2
F	2, 7	1
Ne	2, 8	0
Na	2, 8, 1	1
Mg	2, 8, 2	2
Al	2, 8, 3	3
Si	2, 8, 4	4
P	2, 8, 5	3
S	2, 8, 6	2
Cl	2, 8, 7	1
Ar	2, 8, 8	0

नियम: 1–3 संयोजकता इलेक्ट्रॉन → संयोजकता = संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या; 5–7 → संयोजकता = 8 − संयोजकता इलेक्ट्रॉन; 4 → 4।

? किसी तत्व के सभी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। क्या आप न्यूट्रॉनों की संख्या के संदर्भ में भी यही कह सकते हैं?

✔ उत्तर

नहीं। एक ही तत्व के परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो सकती है। ऐसे परमाणुओं को **समस्थानिक** कहते हैं।

⭐ 8.9.1 समस्थानिक

? **प्रोटियम ($^{1}_{1}H$), ड्यूटीरियम ($^{2}_{1}H$) और ट्राइटियम ($^{3}_{1}H$): क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें से प्रत्येक समस्थानिक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं?**

✔ उत्तर

प्रत्येक में 1 प्रोटॉन है, इसलिए प्रत्येक उदासीन परमाणु में **1 इलेक्ट्रॉन** होता है।

🤔 सोचिए और बताइए · क. औसत परमाणु द्रव्यमान

17 **आप दो भिन्न परमाणुओं, जिनमें से प्रत्येक में 11 प्रोटॉन हैं परंतु एक में 12 न्यूट्रॉन हैं और दूसरे में 13 न्यूट्रॉन हैं, के परमाणु क्रमांकों और द्रव्यमान संख्याओं की तुलना किस प्रकार से करेंगे? क्या वे एक ही तत्व के परमाणु हैं अथवा भिन्न तत्वों के?**

✔ उत्तर

परमाणु क्रमांक: दोनों का **11** (समान)।

द्रव्यमान संख्या: 11 + 12 = **23** और 11 + 13 = **24** (भिन्न)।

ये **एक ही तत्व (सोडियम)** के परमाणु हैं; ये **समस्थानिक** हैं।

18 **यदि ब्रोमीन परमाणु दो समस्थानिकों, $^{79}_{35}Br$ (49.7%) और $^{81}_{35}Br$ (50.3%) के रूप में उपलब्ध होता है तो ब्रोमीन परमाणु के भारित औसत द्रव्यमान की गणना कीजिए।**

✔ उत्तर

औसत परमाणु द्रव्यमान = 79 × 49.7/100 + 81 × 50.3/100

= 39.263 + 40.743

= 80.006 u

≈ 80 u

📝 अभ्यास प्रश्न

1 **अर्नेस्ट रदरफोर्ड के स्वर्ण पर्णिका प्रयोग के संदर्भ में सही विकल्पों का चयन कीजिए और सही एवं गलत विकल्पों का कारण समझाइए।**

(i) इस प्रयोग ने स्पष्ट रूप से नाभिक में न्यूट्रॉनों की उपस्थिति को दर्शाया।

(ii) इसके परिणामों ने प्लम पुडिंग मॉडल को गलत सिद्ध कर दिया और परमाणु के केंद्र में नाभिक होने की अवधारणा को जन्म दिया।

(iii) कुछ अल्फा कणों का अधिक विक्षेपण यह दर्शाता है कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान और धन आवेश एक सूक्ष्म केंद्र में संकुलित है।

(iv) जिस प्रकार अल्फा कण विक्षेपित हुए उससे यह ज्ञात हुआ कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते हैं।

✔ उत्तर

सही: (ii) और (iii)।

(i) गलत: प्रयोग से केवल धनावेशित नाभिक का पता चला; न्यूट्रॉन की खोज बाद में (1932) जेम्स चैडविक ने की।

(ii) सही: कुछ α-कण वापस लौट आए, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल नहीं समझा सका, इसलिए रदरफोर्ड ने केंद्रीय नाभिक का विचार दिया।

(iii) सही: केवल एक सूक्ष्म, सघन, धनावेशित केंद्र ही α-कणों को बड़े कोणों पर विक्षेपित कर सकता है।

(iv) गलत: α-कण नाभिक द्वारा विक्षेपित हुए, इलेक्ट्रॉनों द्वारा नहीं; इलेक्ट्रॉनों के नाभिक के चारों ओर घूमने का विचार रदरफोर्ड का प्रस्ताव था, विक्षेपण से यह नहीं दिखा।

2 **बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही अथवा गलत हैं? प्रत्येक कथन के लिए एक कारण दीजिए।**

(i) इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में गति करते हुए अपनी ऊर्जा का ह्रास करते हैं और धीरे-धीरे नाभिक में गिर जाते हैं।

(ii) इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कहीं भी विद्यमान हो सकते हैं और उनकी ऊर्जा निश्चित नहीं होती।

(iii) इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में ऊर्जा ह्रास किए बिना चक्कर लगाते हैं।

(iv) नाभिक के चारों ओर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तरों के मध्य भी पाए जा सकते हैं।

✔ उत्तर

(i) **गलत:** निश्चित कक्षा (स्थायी अवस्था) में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का ह्रास नहीं करता।

(ii) **गलत:** इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कोशों में गति करते हैं, जिनकी ऊर्जा निश्चित होती है।

(iii) **सही:** यही बोर का मुख्य विचार है; इससे परमाणु का स्थायित्व समझ में आता है।

(iv) **गलत:** इलेक्ट्रॉन केवल अनुमत कोशों में हो सकते हैं, उनके बीच में नहीं।

3 **तीन परमाणु कणों X, Y और Z के नाभिकों का संघटन—**

कण	X	Y	Z
प्रोटॉनों की संख्या	18	17	17
न्यूट्रॉनों की संख्या	19	18	20

निम्नलिखित के मध्य संबंध स्पष्ट कीजिए: (i) Y एवं Z (ii) Z एवं X

✔ उत्तर

द्रव्यमान संख्या: X = 18 + 19 = 37; Y = 17 + 18 = 35; Z = 17 + 20 = 37।

(i) Y एवं Z: परमाणु क्रमांक समान (17), द्रव्यमान संख्या भिन्न (35, 37) → **समस्थानिक** (क्लोरीन के)।

(ii) Z एवं X: द्रव्यमान संख्या समान (37), परमाणु क्रमांक भिन्न (17, 18) → **समभारिक**।

4 **रदरफोर्ड ने स्वर्ण पर्णिका प्रयोग में ऐसे कुछ अल्फा कण जो पुनः लौट आए थे अथवा बड़े कोणों पर विक्षेपित हो गए थे, के आधार पर परमाणु के धनावेशित भाग की अवस्थिति और अभिलक्षणों के विषय में क्या निष्कर्ष निकाला?**

✔ उत्तर

- धनावेश **फैला हुआ नहीं** है; यह परमाणु के **केंद्र** में **नाभिक** में केंद्रित है।
- नाभिक **बहुत छोटा** (परमाणु से लगभग 10^5 गुना छोटा) और **सघन** है।

- इसमें परमाणु का पूरा धनावेश और अधिकांश द्रव्यमान होता है।

5 **निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए और इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए—**

(i) बोर का मॉडल: इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा वाली निश्चित कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं।

(ii) टॉमसन का मॉडल: 'प्लम पुडिंग', इलेक्ट्रॉन धनावेश के गोले में धँसे होते हैं।

(iii) रदरफोर्ड का मॉडल: परमाणुओं में एक सघन केंद्रीय नाभिक होता है।

(iv) डाल्टन का मॉडल: परमाणु अविभाज्य कण हैं।

✔ उत्तर

(iv) → (ii) → (iii) → (i)

- डाल्टन (1808): परमाणु अविभाज्य हैं।
- टॉमसन (इलेक्ट्रॉन की खोज, 1897 के बाद): इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में फैले हैं।
- रदरफोर्ड (स्वर्ण पर्णिका प्रयोग, 1911): सूक्ष्म सघन धनावेशित नाभिक, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं।
- बोर (1913): इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा कोशों में, जिससे स्थायित्व समझ में आता है।

6 **इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में गति करते हैं। वे परमाणु से बाहर क्यों नहीं निकल जाते? कौन-सा बल उन्हें नाभिक की ओर आकर्षित रखता है, व्याख्या कीजिए।**

✔ उत्तर

इलेक्ट्रॉन **ऋणावेशित** हैं और नाभिक (प्रोटॉनों के कारण) **धनावेशित** है।

विपरीत आवेश एक-दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए यह **स्थिरवैद्युत आकर्षण बल** इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के चारों ओर बाँधे रखता है और उन्हें बाहर नहीं निकलने देता।

7 **अभिकथन— अवपरमाणुक कणों की खोज ने परमाणु संरचना को समझने में सहायता की।**

कारण— किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के समान होती है।

(i) दोनों सत्य, कारण सही व्याख्या करता है। (ii) दोनों सत्य, कारण सही व्याख्या नहीं करता। (iii) अभिकथन सत्य, कारण असत्य। (iv) अभिकथन असत्य, कारण सत्य।

✔ उत्तर

(ii) अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है।

कारण एक सत्य तथ्य है (परमाणु उदासीन होते हैं), परंतु यह नहीं बताता कि कणों की खोज से परमाणु को समझने में सहायता क्यों मिली।

8 **मैग्नीशियम के परमाणु की द्रव्यमान संख्या 24 और परमाणु क्रमांक 12 है तो उसमें (i) प्रोटॉनों की संख्या (ii) न्यूट्रॉनों की संख्या (iii) इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैग्नीशियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को भी चित्रात्मक रूप से दर्शाइए।**

✔ उत्तर

(i) प्रोटॉन = Z = **12**

(ii) न्यूट्रॉन = 24 − 12 = **12**

(iii) इलेक्ट्रॉन = **12**

व्यवस्था: K = 2, L = 8, M = 2 → **2, 8, 2**

चित्र: केंद्र में नाभिक (12p, 12n) और उसके चारों ओर तीन वृत्त: पहले पर 2, दूसरे पर 8 और तीसरे पर 2 बिंदु।

9 **चित्र 8.17 में दर्शाए गए तत्वों के लिए ज्ञात कीजिए: (i) तत्व का नाम (ii) प्रतीक (iii) इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या (iv) संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या (v) तत्व की संयोजकता (vi) प्रोटॉनों की संख्या (vii) परमाणु क्रमांक (क) 2 कोशः 2, 1 इलेक्ट्रॉन (ख) 2 कोशः 2, 5 (ग) 3 कोशः 2, 8, 3 (घ) 2 कोशः 2, 7**

✔ उत्तर

जानकारी	(क)	(ख)	(ग)	(घ)
(i) नाम	लीथियम	नाइट्रोजन	ऐलुमिनियम	फ्लुओरीन
(ii) प्रतीक	Li	N	Al	F
(iii) कुल इलेक्ट्रॉन	3	7	13	9

(iv) संयोजकता इलेक्ट्रॉन	1	5	3	7
(v) संयोजकता	1	3	3	1
(vi) प्रोटॉन	3	7	13	9
(vii) परमाणु क्रमांक	3	7	13	9

10 **रदरफोर्ड और बोर दोनों के प्रतिरूपों में इलेक्ट्रॉन नाभिक की परिक्रमा करते हैं परंतु रदरफोर्ड का मॉडल, परमाणु के स्थायित्व को समझाने में असफल क्यों रहा जबकि बोर का मॉडल सफल रहा?**

✔ उत्तर

रदरफोर्ड: वृत्ताकार पथ पर घूमता इलेक्ट्रॉन त्वरित होता है, इसलिए उसे ऊर्जा खोनी चाहिए, सर्पिलाकार पथ पर भीतर आकर नाभिक में गिर जाना चाहिए। तब परमाणु नष्ट हो जाते, पर वे स्थायी हैं।

बोर: इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कोशों (स्थायी अवस्थाओं) में घूमते हैं जहाँ उनकी **ऊर्जा स्थिर रहती है**। वे ऊर्जा नहीं खोते, इसलिए नाभिक में नहीं गिरते और परमाणु स्थायी रहता है।

11 **एक परमाणु ^{70}X में 31 इलेक्ट्रॉन हैं। बताइए कि इसके नाभिक में कितने न्यूट्रॉन हैं?**

✔ उत्तर

प्रोटॉन = इलेक्ट्रॉन = 31

न्यूट्रॉन = 70 − 31 = **39**

12 **एक परमाणु में 79 प्रोटॉन हैं और उसकी द्रव्यमान संख्या 197 है। इसमें (i) न्यूट्रॉनों की संख्या और (ii) इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए।**

✔ उत्तर

(i) न्यूट्रॉन = 197 − 79 = **118**

(ii) इलेक्ट्रॉन = प्रोटॉन = **79**

13 **तालिका 8.5 को पूर्ण कीजिए।**

परमाणु क्रमांक	द्रव्यमान संख्या	न्यूट्रॉन	प्रोटॉन	इलेक्ट्रॉन	तत्व का नाम
5	–	6	–	–	–
–	14	–	–	7	नाइट्रोजन
–	24	–	12	–	–
15	–	16	–	–	–
–	1	0	–	–	–

✔ उत्तर

परमाणु क्रमांक	द्रव्यमान संख्या	न्यूट्रॉन	प्रोटॉन	इलेक्ट्रॉन	तत्व का नाम
5	**11**	6	**5**	**5**	**बोरॉन**
7	14	**7**	**7**	7	नाइट्रोजन
12	24	**12**	12	**12**	**मैग्नीशियम**
15	**31**	16	**15**	**15**	**फॉस्फोरस**
1	1	0	**1**	**1**	**हाइड्रोजन**

नियम: प्रोटॉन = इलेक्ट्रॉन = परमाणु क्रमांक; द्रव्यमान संख्या = प्रोटॉन + न्यूट्रॉन।

14 **अमन को ज्ञात हुआ कि किसी तत्व X की द्रव्यमान संख्या 35 है और उसमें 18 न्यूट्रॉन हैं।**
(i) तत्व X में कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं? (ii) इसका परमाणु क्रमांक क्या है? (iii) तत्व X की पहचान कीजिए। (iv) इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। (v) इसमें कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन हैं? (vi) यदि इसके नाभिक में दो न्यूट्रॉन और जोड़ दिए जाएँ तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? (vii) X का नए परमाणु के साथ क्या संबंध होगा?

✔ उत्तर

(i) प्रोटॉन = 35 − 18 = **17**; इलेक्ट्रॉन = **17**

(ii) परमाणु क्रमांक = **17**

(iii) X **क्लोरीन (Cl)** है

(iv) **2, 8, 7**

(v) **7** संयोजकता इलेक्ट्रॉन

(vi) 35 + 2 = **37**

(vii) परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न → ये **समस्थानिक** हैं (^{35}Cl और ^{37}Cl)।

15 **किसी परमाणु के नाभिक में 12 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन हैं। कल्पना कीजिए कि सभी इलेक्ट्रॉनों को ऐसे काल्पनिक कणों से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है जिनका आवेश इलेक्ट्रॉनों के समान ही है परंतु वे 500 गुना अधिक भारी**

हैं। इस प्रतिस्थापन का परमाणु के (i) परमाणु क्रमांक (ii) परमाणु द्रव्यमान (iii) द्रव्यमान संख्या (iv) समग्र आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

✔ उत्तर

(i) परमाणु क्रमांक: **कोई परिवर्तन नहीं**, 12 ही रहेगा (यह केवल प्रोटॉनों पर निर्भर है)।

(ii) परमाणु द्रव्यमान: **बढ़ जाएगा**। इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान नगण्य था, परंतु 500 गुना भारी कण उल्लेखनीय द्रव्यमान जोड़ेंगे (इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का लगभग 1/1836 होता है, इसलिए 12 नए कण लगभग 12 × 500/1836 ≈ 3 u जोड़ेंगे)।

(iii) द्रव्यमान संख्या: **कोई परिवर्तन नहीं**, 24 ही रहेगी (इसमें केवल प्रोटॉन + न्यूट्रॉन गिने जाते हैं)।

(iv) समग्र आवेश: **कोई परिवर्तन नहीं**, परमाणु उदासीन रहेगा (12 धन + 12 ऋण = 0)।

⭐ **खोज जारी है...**

? **क्या परमाणु के भीतर होने वाली प्रत्येक प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समझना संभव है?**

💡 नमूना उत्तर

अभी नहीं। हर मॉडल (डाल्टन → टॉमसन → रदरफोर्ड → बोर → क्वांटम मॉडल) ने अधिक बातें समझाईं, परंतु नए प्रश्न आते रहते हैं।

> आज हम केवल यह अनुमान लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ सबसे अधिक संभावित हैं, उनकी ठीक स्थिति नहीं बता सकते। नए प्रयोगों से विज्ञान हमारी समझ को लगातार बढ़ाता रहता है।

🎉 अध्याय 8 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।